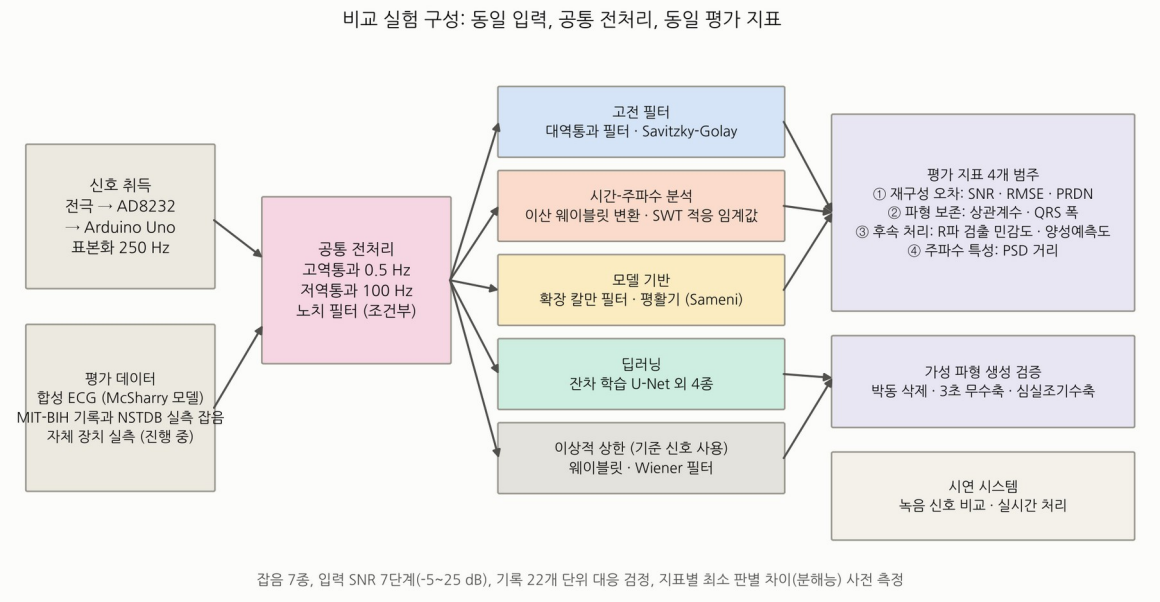
작품명 | 심전도 잡음 제거 기법의 정량적 비교 연구

학 과 | 전기정보공학과 **조 원** | (입력) **지도교수** | (입력)

1. 작품 목표

자체 제작한 심전도 (ECG) 취득 장치의 잔류 잡음을 파형을 보존하면서 줄이는 디지털 후처리 기법을 규명하는 것을 목표로 한다. 고전 필터, 웨이블릿 임계값 처리, 칼만 필터, 딥러닝의 네 계열을 동일한 입력 · 전처리 · 평가 지표로 비교하여, 잡음 종류와 입력 SNR 에 따른 적합 기법을 제시한다.

2. 작품 개요



- 공통 전처리 (0.5~100 Hz bandpass, 전원선 잡음 검출 시 notch) 후 네 계열의 기법과 이상적 상한 (기준 신호를 아는 최적 필터) 을 잡음 7 종, 입력 SNR 7 단계에서 비교
- 4 개 범주의 평가 지표 (재구성 오차, 파형 보존, R 파 검출, 주파수 특성) 와 가성 파형 생성 검증 (박동을 지운 구간에 출력이 만드는 파형의 측정)
- 합성 ECG 와 MIT-BIH 실측 기록 두 데이터에서 결과의 재현성 확인
- 녹음 신호 비교 화면과 실시간 처리 화면으로 구성된 시연 시스템
- **응용 분야 :** 저가형 · 착용형 심전도 취득 장치의 신호 후처리 연구, 생체신호 잡음 제거 기법의 평가 방법론 (임상 진단 용도 아님)

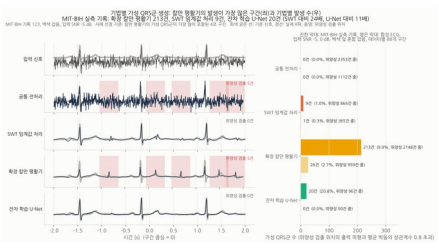
3. 작품 내용 및 이미지



[그림 1] 시연 화면 (녹음 신호 비교 모드)



[그림 2] 딥러닝이 공통 전처리보다 높은 SNR 개선량을 보인 입력 SNR 범위 (MIT-BIH, 약 13 dB 이하)



[그림 3] 칼만 평활기의 가성 QRS 군 생성 (213 건)

칼만 평활기는 위양성 검출 위치 (실제 R 파가 없는 위치) 에서 박동 형태의 가성 QRS 군을 생성하였으며 (SWT 대비 약 24 배), 잔차 학습 구조의 딥러닝 기법들의 가성 파형 생성 에너지가 비교 기법 중 가장 낮았다. 딥러닝에서 유의한 개선은 손실 함수 변경과 SNR 조건화 (입력 SNR 을 신경망에 함께 입력) 에서만 관찰되었고, 구조 · 규모의 변경에서는 관찰되지 않았다.